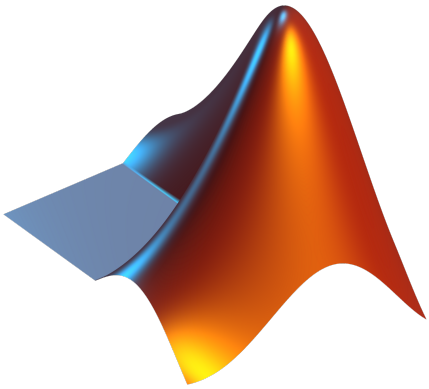
Parámetros en Matlab y Simulink y Funciones Básicas de Control

Fabrizio Benavidez[1]

[1] *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ingeniería Aeronáutica*

Resumen. En el presente trabajo se aborda el modelado dinámico y el análisis de estabilidad de sistemas dinámicos mediante el uso de herramientas computacionales en MATLAB y Simulink. En la primera etapa, se analiza el comportamiento de un modelo de suspensión de un cuarto de vehículo ante entradas escalón y sinusoidales de diferente frecuencia, evaluando la influencia de los coeficientes de amortiguamiento (b) y rigidez (k) sobre la respuesta transitoria y la reducción de oscilaciones. En la segunda etapa, se emplea el cálculo simbólico para la obtención de transformadas directas e inversas de Laplace, y se evalúa la estabilidad de sistemas continuos en lazo abierto y lazo cerrado mediante la ubicación de sus polos y ceros en el plano complejo s.

Palabras claves: MATLAB, Simulink, Sistemas Dinámicos, Función de Transferencia, Estabilidad, Retroalimentación, Transformada de Laplace.



30 de agosto de 2026

Semana 2

[1] fabrizio.benavidez@mi.unc.edu.ar

1. Guía 03

Consideremos la siguiente figura

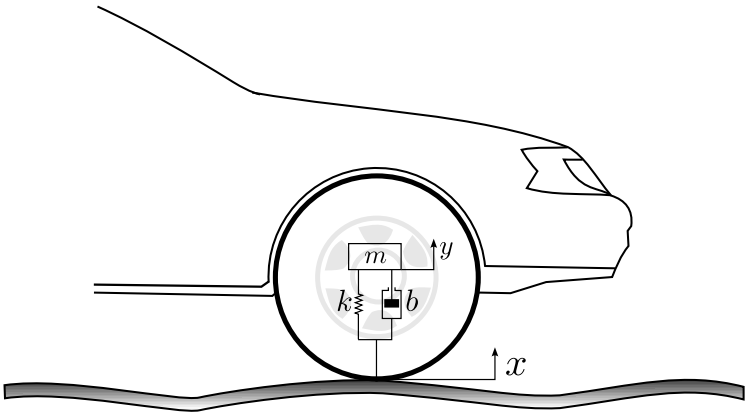


Figura 1. Esquema de un auto y su modelo del sistema de suspensión

En ella se ve la parte delantera de un auto, donde queda representado el modelo de suspensión. La misma tiene una masa, que sería un cuarto de la masa total del vehículo, un disipador con un coeficiente b y un resorte con coeficiente k. Además, y y x son la respuesta y entrada al sistema, respectivamente. El modelo matemático es:

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = b\dot{x} + kx \tag{1}$$

Su función de transferencia queda definido como:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{bs + k}{ms^2 + bs + k} \tag{2}$$

Definimos la función pulso como:

$$P(t) = A[H(t - a) - H(t - b)] \tag{3}$$

Si $A = 0{,}8$ (amplitud), con un periodo $T = 10\,\text{s}$ y una duración del pulso $t = 5\,\text{s}$, la respuesta del sistema con constantes $m = 100\,\text{km}, b = 1000\,\text{Ns/m}, m = 50\,000\,\text{N/m}$ se grafica en la figura 2 y en el código 1 se muestra las líneas de código correspondiente al sistema. Para estudiar el comportamiento del sistema, reescribamos la función transferencia de la siguiente forma:

$$G(s) = \frac{\frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} \tag{4}$$

Es conveniente escribir $b/m = 2\zeta\omega_n$ y $k/m = \omega_n^2$. Por lo tanto el modelo

$$\frac{2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \tag{5}$$

se denomina forma estándar del sistema de segundo orden, donde ω_n es la frecuencia natural no amortiguada y ζ es el factor de amortiguamiento relativo.

Para reducir las amplitudes de las oscilaciones es conveniente que la respuesta transitoria sea suficientemente rápida y amortiguada [1]. Por lo tanto, reemplazando los valores en las expresiones que definimos anteriormente, se obtiene

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50000}{100}} = 22{,}3606\,1/\text{s} \qquad \zeta = \frac{b}{2m\omega_n} = 0{,}2236 \tag{6}$$

Para una respuesta transitoria conveniente al sistema, el factor de amortiguamiento relativo debe estar entre 0,4 y 0,8. Por lo tanto, reordeando la ecuación (6):

$$\zeta = \frac{b}{2m\sqrt{\frac{k}{m}}} = \frac{b}{2\sqrt{mk}} \tag{7}$$

Por lo tanto, manteniendo la masa fija, se observa que reduciendo el valor k o aumentando b se obtiene un aumento del valor del amortiguamiento. En la figura 3 se grafica los resultados para distintos valores de b y k. Se observa una disminución en la amplitud de las oscilaciones.

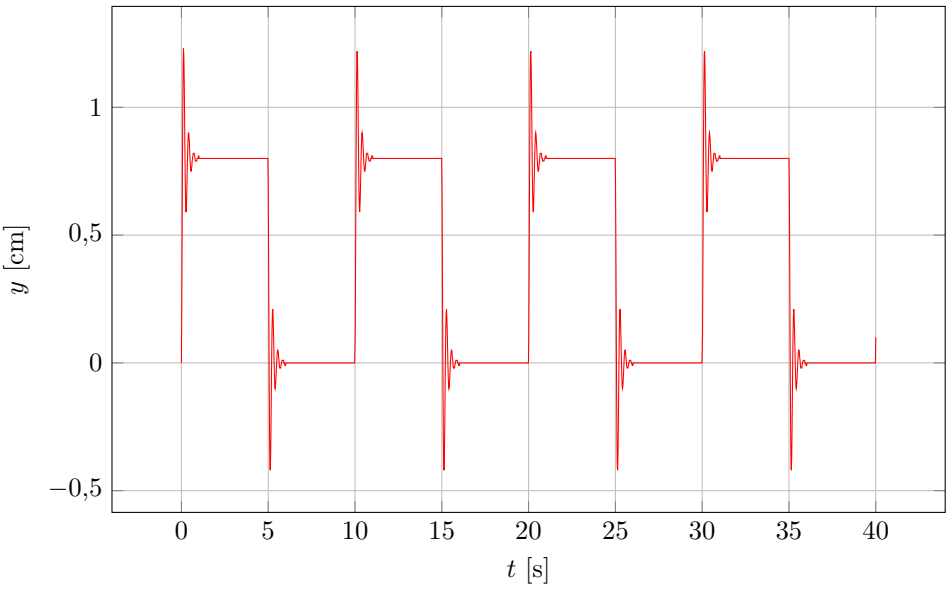


Figura 2. Respuesta del sistema ante el aumento de b y disminución de k. Dichos cambios aumentan el factor de amortiguamiento, obteniendo una respuesta más rápida y sin oscilaciones.

```
%C digo para un sistema de amortiguamiento con entrada escal n
M = 100; %kg
B = 1000; %NS/m
K = 50000; %N/m
omegan = sqrt(K/M); %frecuencia natural no amortiguada
zeta = 1/(2*omegan*M)*B; %amortiguamiento relativo
A = 2*zeta*omegan;
O = omegan^2;
modelado = sim("mod_03.slx"); %Ac  puedo cambiar el nombre de la
variable del Workspace
datos = modelado.yout.extractTimetable;
t = datos.Time;
entrada_escalon = datos.Data;
salida = datos.Data_1;
figure;
plot(t, entrada_escalon, 'r')
hold on;
plot(t, salida, 'b')

```

Código 1. Respuesta y ploteo del sistema de amortiguamiento

Realicemos las siguientes entradas al sistema:

$$x(t) = \sin(3t), \quad x(t) = \sin(12t) \tag{8}$$

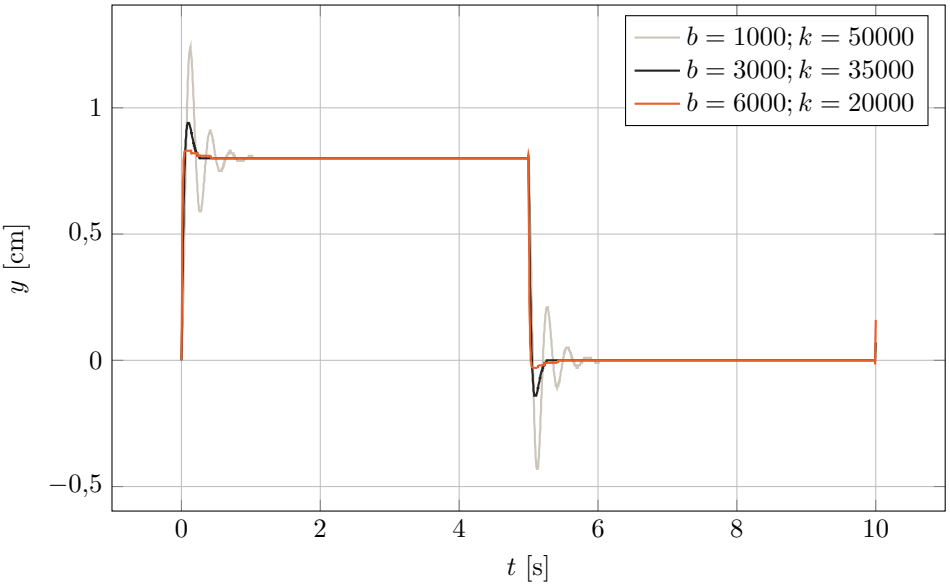
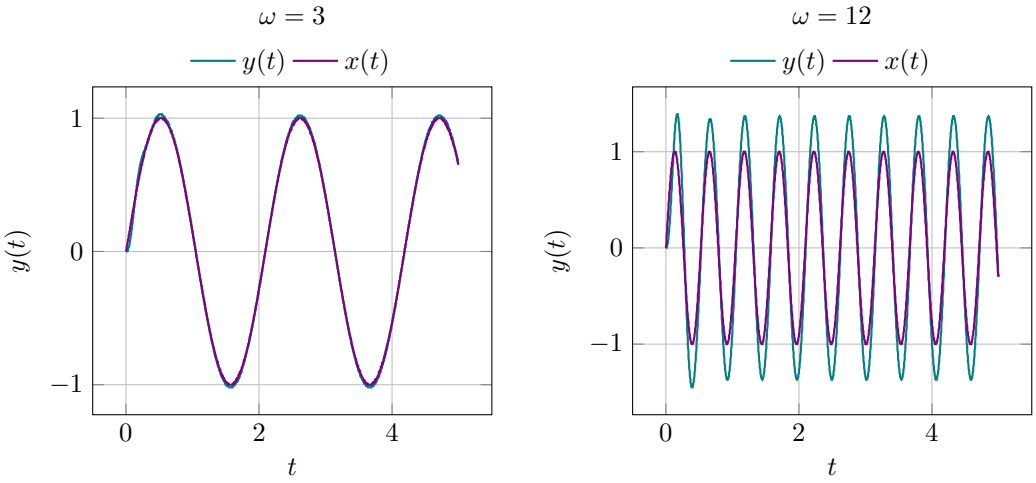


Figura 3

Las siguientes figuras representan la respuesta y entrada al sistema



(a) Respuesta del sistema para frecuencia baja **(b)** Respuesta del sistema para frecuencia alta

De las figuras se puede observar que la rueda puede seguir la trayectoria para una frecuencia de 3, en cambio cuando la frecuencia aumenta la respuesta de la rueda tiende a ser más oscilatatoria y con un aumento de su amplitud.

2. Guía 04

En el código 2 representa el cálculo simbólico de las transformadas de Laplace de las siguientes funciones:

$$
\begin{aligned}
f_1(t) &= e^{-t} \\
f_2(t) &= t\sin(2t) + 3e^{-4t} \\
f_3(t) &= e^{-at}\cos(\omega t) \\
f_4(t) &= \delta(t) \\
f_5(t) &= H(t)
\end{aligned}
$$

Y también de las siguientes funciones en el dominio complejo (se aplica la transformada inversa de Laplace)

$$
\begin{aligned}
H_1(s) &= 1 \\
H_2(s) &= \frac{1}{s} \\
H_3(s) &= \frac{1}{s(s+2)(s+3)} \\
H_4(s) &= \frac{2}{s^2+4}e^{-as} \\
H_5(s) &= \sin^2 s + \cos^2 s
\end{aligned}
$$

```
1        syms s t w a; %as  defino simb licamente
2        f1 = exp(-t);
3        F1 = laplace(f1); %transformada de laplace de e^-t
4        f2 = t*sin(2*t) + 3*exp(-4*t);
5        F2 = laplace(f2);
6        f3 = exp(-a*t)*cos(w*t);
7        F3 = laplace(f3);
8        f4 = dirac(t); f5 = heaviside(t);
9        F3 = laplace(f4); F4 = laplace(f5);
10
11       f2_inv = ilaplace(F2); %de esta forma calculo la inversa de
     Laplace,
12       % recuperando la funci n original
13
14       H1_s = 2/s;
15       h1_t = ilaplace(H1_s);
16
17       H3_S = 1 / (s*(s + 2)*(s + 3));
18       h3_t = ilaplace(H3_S);
19
20       H4_s = 2 / (s^2 + 4)*exp(-a*s);
21       h4_t = ilaplace(H4_s);
22
23       H5_S = sin(s)^2 + cos(s)^2;
24       h5_t = ilaplace(H5_S);
25
```

Código 2. Cálculo de transformada y anti-transformada de Laplace

La siguiente función de transferencia

$$G(s) = \frac{s+2}{s^3+7s^2+4}, \tag{9}$$

es inestable ante una entrada escalón. La siguiente figura muestra la gráfica y sus polos en el plano complejo:

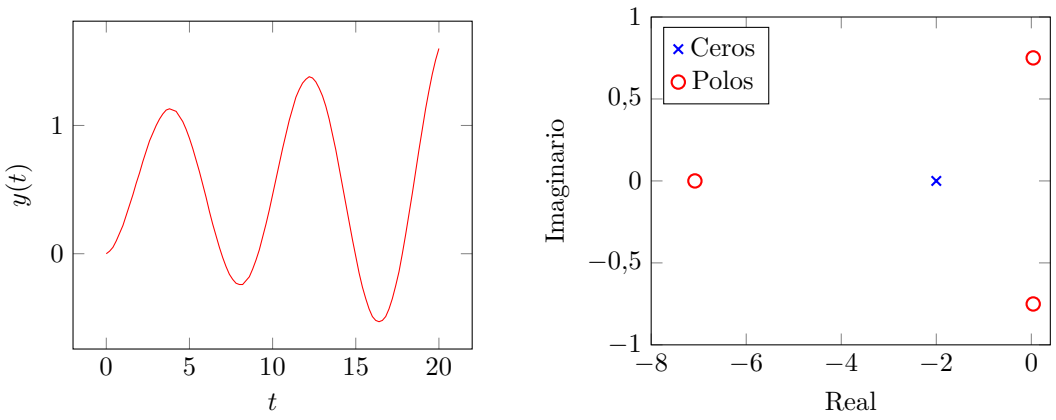


Figura 5. Respuesta y polos del sistema.

El siguiente código Matlab representa el estudio del sistema dada por 9

```
%as  se define una funci n transferencia
num = [1 2];
den = [1 7 0 4];
Gs = tf(num, den);
[y, t] = step(Gs, 20); %de esta forma puedo acotar el dominio.
% Cabe aclarar que si lo guardo en una variable al momento de
desempaquetar
% los valores me va a tirar errores
datos = [round(y, 2), round(t, 2)];
% writematrix(datos, 'respuesta_gs.txt', 'Delimiter', 'tab');
polos = pole(Gs);
ceros = zero(Gs);
disp(polos);
plot(t, y, 'ro');

```

Código 3. Función transferencia ante una entrada escalón

Ahora definamos la siguiente función transferencia:

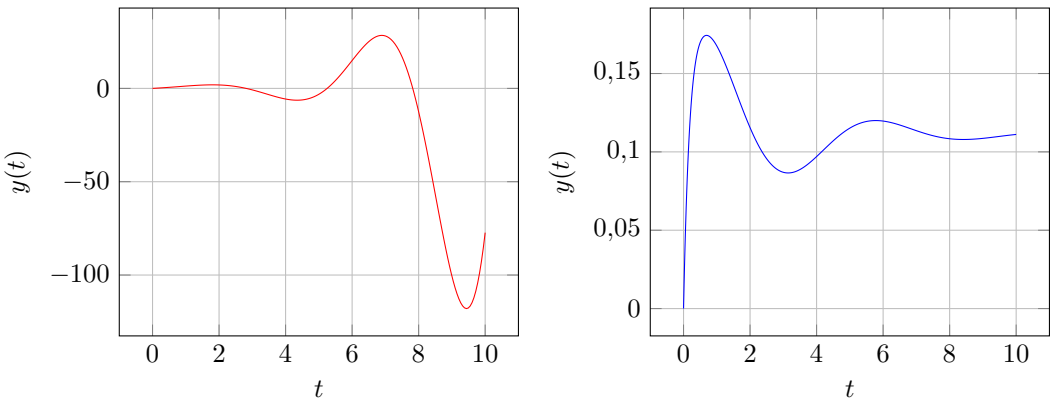
$$G(s) = \frac{s^2+s+1}{s^3+0{,}5s^2+3} \tag{10}$$

Si el sistema está realimentado por una función $H(s)$, entonces el sistema en lazo cerrado es:

$$\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{11}$$

Haciendo $H(s) = 6$, el sistema C es:

$$C(s) = \frac{s^2+s+1}{s^3+6{,}5s^2+6s+9} \tag{12}$$



(a) Sin compensador **(b)** Con compensador

Figura 6. Sistema retroalimentado con $H = 6$ y sistema sin retroalimentación (divergencia del sistema)

Ahora probemos con $H = 1$. La siguiente figura representa la salida del sistema ante una entrada escalón con retroalimentación unitaria:

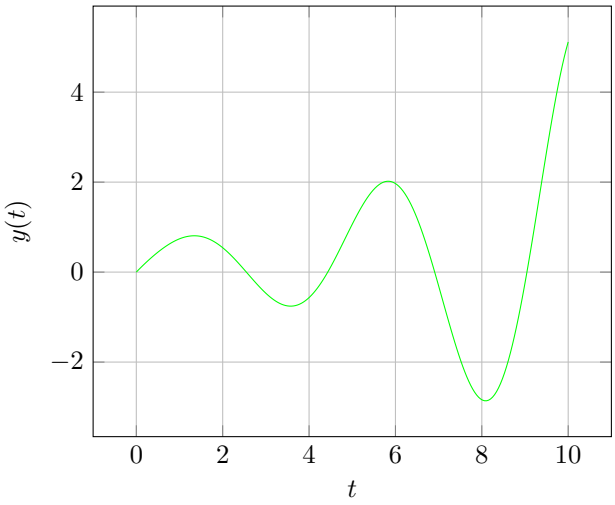


Figura 7. Sistema con retroalimentación unitaria.

Claramente el sistema es no estable.

Por último, definamos la siguiente función transferencia:

$$F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2 + s + \sqrt{2}} \tag{13}$$

En la figura 8 se muestran los polos de $F(s)$ y en el código 4 el código implementado.

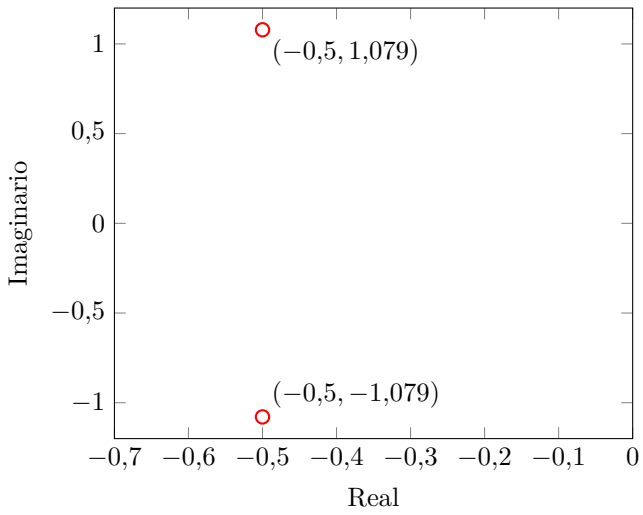


Figura 8. Polos de $F(s)$

```
s = tf('s'); %si primero defino Fs me va a tirar error ya que no
le estoy pasando
% en formato array, en cambio si defino a 's' como una funci n
% transferencia entonces ah  si me dejar
Fs = exp(-s) / (s^2 + s + sqrt(2));
polosFs = pole(Fs);
[y, t] = step(Fs, 10);
plot(t, y);

```

Código 4. Cálculo de los polos de la función $F(s)$

3. Lecciones aprendidas y Conclusión

En este trabajo se empleó el uso del cálculo simbólico para respuestas de sistemas ante entradas escalón, sin necesidad de modelarlo en Simulink, aprovechando la rapidez y fácil curva de aprendizaje de usar cálculo simbólico. Además, se hizo uso de la función `tf()` para crear funciones de transferencias para luego generar un plot de las respuestas ante distintas entradas.

En conclusión, la combinación de estas herramientas permite optimizar el flujo de trabajo para sistemas dinámicos, permitiendo aobrdar de forma precisa el comportamiento transitorio y la ubicación de polos y ceros sin incurrir en una alta carga computacional o de modelado.

Referencias

[1] Katsuhiko Ogata. *Ingeniería de Control Moderna*. Pearson, 2010.